

# 伴随、自由单子与 $F$ -代数体系的范畴论证明

范畴论研习笔记

2026 年 5 月 30 日

## 目录

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>伴随诱导单子的严谨证明</b>                     | <b>2</b> |
| 1.1      | 伴随与单子的定义 . . . . .                     | 2        |
| 1.2      | 证明 $(T, \eta^T, \mu^T)$ 构成单子 . . . . . | 2        |
| <b>2</b> | <b><math>F</math>-代数范畴与自由单子的伴随构造</b>   | <b>3</b> |
| 2.1      | $F$ -代数与函子定义 . . . . .                 | 3        |
| 2.2      | 证明 $Free \dashv U$ 构成伴随 . . . . .      | 3        |
| <b>3</b> | <b>超穷迭代构造与伴随诱导结果的一致性</b>               | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>对偶性: <math>FG</math> 构成什么结构?</b>    | <b>4</b> |

# 1 伴随诱导单子的严谨证明

## 1.1 伴随与单子的定义

设  $\mathbf{C}$  和  $\mathbf{D}$  为范畴，存在一对函子  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  与  $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 。假设  $F$  是  $G$  的左伴随（记作  $F \dashv G$ ）。伴随关系等价于给定两个自然变换：

- **单位 (Unit):**  $\eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow GF$
- **余单位 (Counit):**  $\varepsilon : FG \Rightarrow \text{Id}_{\mathbf{D}}$

它们满足三角形恒等式：

$$(\varepsilon F) \circ (F\eta) = \text{id}_F \quad \text{且} \quad (G\varepsilon) \circ (\eta G) = \text{id}_G \quad (1)$$

令自函子  $T = GF : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 。我们定义：

- 单子单位： $\eta^T = \eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow T$
- 单子乘法： $\mu^T = G\varepsilon F : T^2 = GF GF \Rightarrow GF = T$

## 1.2 证明 $(T, \eta^T, \mu^T)$ 构成单子

**定理 1.1.** 由伴随  $F \dashv G$  诱导的  $(T, \eta^T, \mu^T)$  构成  $\mathbf{C}$  上的一个单子。

证明. 我们需要证明单子的两个公理：结合律与单位律。交换图中的自然变换都是按分量 (component-wise) 作用的。

**1. 结合律 (Associativity):** 我们需要证明  $\mu^T \circ T\mu^T = \mu^T \circ \mu^T T$ 。展开为伴随的语言，即证明： $(G\varepsilon F) \circ (GFG\varepsilon F) = (G\varepsilon F) \circ (G\varepsilon FGF)$ 。观察图表：

$$\begin{array}{ccc} GF GF GF & \xrightarrow{GFG\varepsilon F} & GF GF \\ \downarrow G\varepsilon FGF & & \downarrow G\varepsilon F \\ GF GF & \xrightarrow{G\varepsilon F} & GF \end{array}$$

去掉最外层的  $G$  和  $F$ ，中间部分实质上是自然变换  $\varepsilon : FG \Rightarrow \text{Id}$  作用于分量  $FG$  的自然性方块：

$$\begin{array}{ccc} FG FG & \xrightarrow{FG\varepsilon} & FG \\ \downarrow \varepsilon FG & & \downarrow \varepsilon \\ FG & \xrightarrow{\varepsilon} & \text{Id} \end{array}$$

由  $\varepsilon$  的自然性，此方块天然交换。因此，在其左右分别作用函子  $G$  和  $F$  后，结合律图表交换。

**2. 单位律 (Unitality):** 我们需要证明  $\mu^T \circ \eta^T T = \text{id}_T = \mu^T \circ T\eta^T$ 。展开为伴随语言，即证明： $(G\varepsilon F) \circ (\eta GF) = \text{id}_{GF} = (G\varepsilon F) \circ (GF\eta)$ 。我们来看左单位律：

$$\begin{array}{ccc} GF & \xrightarrow{\eta GF} & GF GF \\ & \searrow \text{id}_{GF} & \downarrow G\varepsilon F \\ & & GF \end{array}$$

注意  $(G\varepsilon F) \circ (\eta GF) = G(\varepsilon F \circ F\eta) = G(\text{id}_F) = \text{id}_{GF}$ 。这里直接使用了伴随的第一条三角形恒等式。同理，右单位律使用了第二条三角形恒等式。单子公理得证。  $\square$

## 2 $F$ -代数范畴与自由单子的伴随构造

### 2.1 $F$ -代数与函子定义

设  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$  为任意自函子（这里  $F$  扮演“签名形状”的角色）。

**定义 2.1** ( $F$ -代数范畴  $F\text{-Alg}$ )。对象是二元组  $(A, a)$ ，其中  $A \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ ， $a : F(A) \rightarrow A$ 。态射  $f : (A, a) \rightarrow (B, b)$  是  $\mathbf{C}$  中的态射  $f : A \rightarrow B$ ，且使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

**遗忘函子  $U$ ：**定义  $U : F\text{-Alg} \rightarrow \mathbf{C}$  为  $U(A, a) = A$  且  $U(f) = f$ 。它直接“遗忘”了计算规则  $a$ 。

**自由构造函数  $Free$ ：**给定  $\mathbf{C}$  中对象  $X$ ，设函子  $G_X(Y) = X \amalg F(Y)$  的初始代数为  $T(X)$ ，结构态射为  $[\eta_X, \tau_X] : X \amalg F(T(X)) \xrightarrow{\sim} T(X)$ 。我们定义  $Free : \mathbf{C} \rightarrow F\text{-Alg}$  如下：

- $Free(X) = (T(X), \tau_X)$ 。其中  $\tau_X : F(T(X)) \rightarrow T(X)$  天然是一个  $F$ -代数结构。
- 对于  $f : X \rightarrow Y$ ， $Free(f) : T(X) \rightarrow T(Y)$  是由初始代数泛性质唯一诱导的同态。

### 2.2 证明 $Free \dashv U$ 构成伴随

**定理 2.2.**  $Free$  是  $U$  的左伴随。

证明。我们需要构造一个在  $X \in \mathbf{C}$  和  $(A, a) \in F\text{-Alg}$  上自然的集合双射：

$$\Phi_{X,A} : \text{Hom}_{F\text{-Alg}}(Free(X), (A, a)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, U(A, a))$$

**正向映射  $\Phi$ ：**给定代数同态  $h : (T(X), \tau_X) \rightarrow (A, a)$ ，定义  $\Phi(h) = U(h) \circ \eta_X = h \circ \eta_X$ 。即把叶子节点直接映射到  $A$  中。

**逆向映射  $\Psi$ ：**给定态射  $f : X \rightarrow A$ 。我们注意到  $(A, [f, a])$  构成了自函子  $G_X(Y) = X \amalg F(Y)$  的一个代数。因为  $T(X)$  是  $G_X$  的初始代数，所以存在唯一的  $G_X$ -代数同态  $\bar{f} : T(X) \rightarrow A$  满足：

$$\bar{f} \circ \eta_X = f \quad \text{且} \quad \bar{f} \circ \tau_X = a \circ F(\bar{f}) \quad (2)$$

第二等式正好说明了  $\bar{f}$  也是一个  $F$ -代数同态。我们定义  $\Psi(f) = \bar{f}$ 。由泛性质的唯一性， $\Phi$  与  $\Psi$  互为逆映射。

**自然性证明 (Naturality)：**对  $X$  的自然性：给定  $k : Y \rightarrow X$  以及  $h : Free(X) \rightarrow (A, a)$ 。我们需要证明  $\Phi(h \circ Free(k)) = \Phi(h) \circ k$ 。

$$\text{左边} = (h \circ Free(k)) \circ \eta_Y = h \circ (Free(k) \circ \eta_Y)$$

由  $\eta$  的自然性（即  $Free(k)$  将叶子  $Y$  映射到叶子  $X$ ）， $Free(k) \circ \eta_Y = \eta_X \circ k$ 。代入得  $h \circ \eta_X \circ k = \Phi(h) \circ k$ ，自然性得证。对  $(A, a)$  的自然性同理。  $\square$

### 3 超穷迭代构造与伴随诱导结果的一致性

根据第一节的结论，这对伴随  $Free \dashv U$  必然在  $\mathbf{C}$  上诱导出一个单子  $T_{adj} = U \circ Free$ 。作用于对象  $X$ ， $T_{adj}(X) = U(T(X), \tau_X) = T(X)$ 。这里的  $T(X)$  正是我们通过求  $X \coprod F(-)$  初始代数得到的语法树集合。

而在传统的自由单子构造中，若  $F$  保持某些极限，我们可以通过超穷迭代构造  $T(X)$ ：

$$T(X) = \bigcup_{n < \omega} F^n(X) \quad (\text{在适当范畴中取余极限})$$

这实际上就是对初始代数构造定理 (Adámek's theorem) 的显式展开。伴随诱导的单子乘法  $\mu_X^{adj} : T(T(X)) \rightarrow T(X)$ ，其构造为  $U(\varepsilon_{Free(X)})$ 。而  $\varepsilon_{(A,a)}$  是由恒等映射  $\text{id}_A$  诱导的唯一代数同态，所以  $\mu_X^{adj}$  就是利用树的代数结构  $\tau_X$ ，将嵌套的内部节点展平的操作。这两者在数学本质上是完全等价的：**超穷迭代提供了“树”的具体存在性构造，而伴随  $Free \dashv U$  从宏观上保证了“造树”与“化简”满足单子的所有代数公理。**

### 4 对偶性： $FG$ 构成什么结构？

你提出了一个非常敏锐的问题：既然  $T = GF$  构成了  $\mathbf{C}$  上的单子，那么  $S = FG$  在范畴  $\mathbf{D}$  上是什么结构呢？

答案是： **$S = FG$  构成了一个余单子 (Comonad)。**

在范畴论中，如果你把所有的箭头反转，左伴随就会变成右伴随，单子就会变成余单子。这种对称性是极其优美的。

- **余单位 (Counit):** 余单子需要一个向外的提取操作  $\varepsilon^S : S \Rightarrow \text{Id}_{\mathbf{D}}$ 。这恰好就是伴随本身自带的余单位  $\varepsilon : FG \Rightarrow \text{Id}_{\mathbf{D}}$ 。
- **余乘法 (Comultiplication):** 余单子需要一个复制/嵌套操作  $\delta : S \Rightarrow S^2$ ，即  $FG \Rightarrow FGFG$ 。怎么构造？我们在中间的  $G$  和  $F$  之间插入伴随的单位  $\eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow GF$ 。所以， $\delta = F\eta G$ 。

**直观理解：**如果说单子 ( $T = GF$ ) 是“带着上下文去求值”（先构造树再展平），那么余单子 ( $S = FG$ ) 常常用于描述“对象所处的环境或历史流”。 $\varepsilon^S$  是提取当前状态， $\delta$  则是把当前状态扩展为“包含其过去/未来环境”的嵌套状态。

两者完美对称，犹如硬币的正反面，共同由  $F \dashv G$  这对伴随所孕育。